

Ableitungen

Eine Einführung

Marc Schlienger

Rolf-Benz-Schule Nagold

29. August 2026

Grundlagen

- Die Sekantensteigung durch zwei Punkte
- Der Grenzübergang $h \rightarrow 0$

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Merksatz

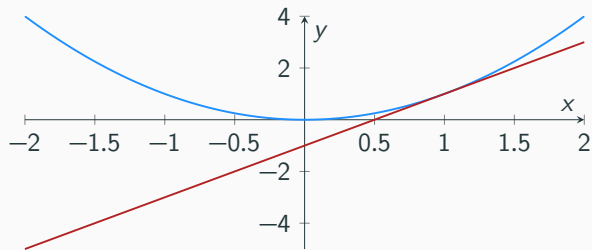
Die Ableitung an der Stelle x_0 ist die Steigung der Tangente.

Beispiel

Für $f(x) = x^2$ ist $f'(x) = 2x$.

Anwendung

Ein Schaubild



Ableitung

- Steigung der Tangente
- lokale Änderungsrate

Wichtig ist der **Grenzübergang**.

Integral

- Fläche unter dem Graphen
- Rekonstruktion des Bestands

Satz

Ist f differenzierbar, so ist f stetig.

Achtung

Die Umkehrung gilt nicht.

Gegenbeispiel

$f(x) = |x|$ ist stetig, aber nicht differenzierbar in 0.

Fragen?